

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

Dans le cadre de la ressource R2.02 – Administration système et fondamentaux de la virtualisation

→ cette ressource a pour objectif de maîtriser les bases de l'administration système ainsi que les principes fondamentaux de la virtualisation et de la conteneurisation.

Elle s'inscrit dans la compétence RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet, en permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour gérer des systèmes informatiques, des utilisateurs, des services et des infrastructures virtualisées.

À travers des travaux dirigés et des travaux pratiques, j'ai été amenée à manipuler des environnements professionnels, notamment avec VMware vSphere et Docker, afin de comprendre le fonctionnement des machines virtuelles et des conteneurs.

→ Cette ressource constitue une base essentielle pour la gestion d'infrastructures systèmes et réseaux modernes.

Apprentissages critiques mobilisés :

- AC11.03 : Configurer les fonctions de base du réseau local
- AC11.04 : Maîtriser les systèmes d'exploitation pour administrer réseaux et services
- AC11.05 : Identifier les dysfonctionnements
- AC11.06 : Installer un poste client
- AC13.01 : Utiliser un système informatique et ses outils

Au cours de cette ressource, j'ai acquis des connaissances sur :

- les systèmes d'exploitation et leur administration
- la gestion des utilisateurs, des droits et des processus
- la gestion des systèmes de fichiers
- les scripts pour automatiser des tâches
- la virtualisation (hyperviseur, VM, stockage, Vcenter)
- la conteneurisation avec Docker
- la gestion des ressources matérielles (CPU, RAM, stockage, réseau)
- les notions de redondance et de haute disponibilité

→ Ces connaissances m'ont permis de comprendre comment fonctionne une infrastructure informatique moderne.

Pour le savoir-faire mis en œuvre :

Lors des Travaux Dirigés :

Lors des TD, j'ai travaillé sur l'analyse d'une infrastructure de virtualisation.

→ J'ai notamment appris à :

- comprendre l'architecture d'une infrastructure virtualisée (hôtes, VM, SAN, Vcenter)
- identifier les composants matériels et logiciels
- analyser les caractéristiques des serveurs (CPU, RAM, stockage)
- comprendre le rôle de l'hyperviseur
- étudier la compatibilité matériel / logiciel
- analyser les réseaux (LAN, SAN, redondance)
- comprendre les enjeux de coût et de performance (TCO, TCF)

→ TD : analyse de l'infrastructure VMware vSphere et identification des clusters et VM

→ TD : justification du choix de la virtualisation vs serveurs physiques

→ Ces TD m'ont permis de développer une vision globale d'une infrastructure informatique.

Lors des Travaux Pratiques :

TP1 – Création de machines virtuelles :

Lors de ce TP, j'ai appris à :

- créer une machine virtuelle sous VMware
- installer un système d'exploitation (Windows / Linux)
- configurer les ressources (CPU, RAM, disque, réseau)
- installer les VMware Tools
- configurer une adresse IP et tester la connectivité
- utiliser le bureau à distance
- comprendre le clonage et le thin provisioning

Nouvelle machine virtuelle

- ✓ 1 Sélectionner un type de c...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- ✓ 3 Sélectionner une ressource...
- ✓ 4 Sélectionner un stockage
- 5 Sélectionner une compat...
- 6 Sélectionner un système ...
- 7 Personnaliser le matériel
- 8 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionner le stockage pour les fichiers de configuration et de disque

Stratégie de stockage VM :

Nom	Capacité	Provisionné	Libre	Type	Cluster
R202	5 To	1,94 To	3,32 To	VMFS 6	
R202_2026	6,15 To	1,6 Go	6,15 To	VMFS 6	
R203	5 To	4,66 To	2,58 To	VMFS 6	
R310	1,46 To	843,69 Go	1,05 To	VMFS 6	
R303_TP_1	199,75 Go	161,81 Go	139,01 Go	VMFS 5	
R303_TP_10	199,75 Go	248,07 Go	97,55 Go	VMFS 5	

Compatibilité

✓ Contrôles de compatibilité effectués avec succès.

CANCEL

BACK

NEXT

Nouvelle machine virtuelle

- ✓ 1 Sélectionner un type de c...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- ✓ 3 Sélectionner une ressource...
- ✓ 4 Sélectionner un stockage
- 5 Sélectionner une compat...
- 6 Sélectionner un système ...
- 7 Personnaliser le matériel
- 8 Prêt à terminer

Sélectionner une compatibilité

Sélectionnez la compatibilité de cette machine virtuelle en fonction des hôtes de votre environnement.

L'hôte ou le cluster prend en charge plusieurs versions de machines virtuelles VMware. Sélectionnez la compatibilité de machine virtuelle.

Compatible avec :

ESXi 6.7 et versions ultérieures

Cette machine virtuelle sera compatible avec les meilleures performances et les dernières fonctionnalités disponibles dans ESXi 6.7.

- ESX/ESXi 3.5 et versions ultérieures
- ESX/ESXi 4.0 et versions ultérieures
- ESXi 5.0 et versions ultérieures
- ESXi 5.1 et versions ultérieures
- ESXi 5.5 et versions ultérieures
- ESXi 6.0 et versions ultérieures
- Workstation 12 et versions ultérieures
- ESXi 6.5 et versions ultérieures
- ESXi 6.7 et versions ultérieures
- ESXi 6.7 Update 2 et versions ultérieures

TP2 – Gestion avancée des VM :

Dans ce TP, j'ai approfondi :

- l'utilisation de modèles (templates)
- la personnalisation des VM
- la gestion des snapshots
- la modification des ressources à chaud
- la migration de VM (vMotion)

TP3 – Conteneurisation avec Docker :

Lors de ce TP, j'ai découvert une autre approche avec les conteneurs.

→ J'ai appris à :

- utiliser Docker (ligne de commande)
- télécharger et gérer des images
- créer et gérer des conteneurs
- déployer un serveur web (Nginx)
- manipuler les fichiers dans un conteneur
- utiliser Portainer
- créer des scripts d'automatisation
- comprendre la différence entre VM et conteneur

Action	Commande
 Rechercher une image	<code>docker search nom_image</code>
 Télécharger une image	<code>docker pull nom_image</code>
 Lister les images	<code>docker images</code>
 Supprimer une image	<code>docker image rm nom_image</code>
 Créer un conteneur	<code>docker create -p <u>port_hote:port_conteneur</u> --name <u>nom_conteneur</u> nom_image</code>
 Démarrer un conteneur	<code>docker start <u>nom_conteneur</u></code>
 Créer et démarrer un conteneur	<code>docker run -ti -p <u>port_hote:port_conteneur</u> --name <u>nom_conteneur</u> nom_image</code>
 Créer et démarrer un conteneur avec sauvegarde automatique	<code>docker run -ti -p <u>port_hote:port_conteneur</u> --name <u>nom_conteneur</u> nom_image -v</code>
 Démarrer un conteneur avec sauvegarde automatique	<code>docker run <u>nom_conteneur</u> -v <u>chemin_hote:chemin_conteneur</u> image</code>
 Arrêter un conteneur	<code>docker stop <u>nom_conteneur</u></code>
 Voir les logs	<code>docker logs <u>nom_conteneur</u></code>
 Lister conteneurs actifs	<code>docker ps</code>
 Lister tous les conteneurs	<code>docker ps -a</code>
 Supprimer un conteneur	<code>docker rm <u>nom_conteneur</u></code>
 Lancer un terminal dans un conteneur	<code>docker exec -ti <u>nom_conteneur</u> /bin/bash</code>
 Copier un fichier hôte ↔ conteneur	<code>docker cp source destination</code>
 Copier un fichier conteneur ↔ hôte	<code>docker cp destination source</code>
 Voir ressources (RAM/CPU)	<code>docker stats</code>
 Voir différences avec image	<code>docker diff <u>nom_conteneur</u></code>
 Voir taille réelle	<code>docker ps --size</code>

Tout au long de cette ressource, j'ai développé :

→ de l'autonomie dans l'utilisation de systèmes, de la rigueur dans la configuration, une capacité à diagnostiquer des problèmes, une meilleure compréhension des infrastructures, une logique d'automatisation

À l'issue de cette ressource, j'ai été capable de :

- administrer un système d'exploitation
- créer et gérer des machines virtuelles
- utiliser des outils de virtualisation (VMware)
- utiliser Docker pour déployer des services
- analyser une infrastructure réseau et système
- automatiser des tâches simples

Ces compétences sont directement applicables dans le domaine professionnel.

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant cette ressource, j'avais une vision très limitée de l'administration système.

Je savais utiliser un ordinateur, mais pas gérer :

- des machines virtuelles
- des serveurs
- des services réseau

Mon objectif était donc de comprendre comment fonctionne une infrastructure informatique.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, certaines notions étaient complexes :

- virtualisation
- hyperviseur
- Docker

→ Les TD m'ont aidée à comprendre la théorie mais aussi Vsphere

→ Les TP m'ont permis de manipuler concrètement

J'ai particulièrement apprécié :

- la création de VM
- les tests de connectivité
- l'utilisation de Docker

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre qu'une infrastructure repose sur plusieurs couches (matériel, système, réseau),

→ la virtualisation permet d'optimiser les ressources

→ Docker est plus léger que les VM

Enfin j'ai pu en conclure que l'automatisation est essentielle en informatique. J'ai donc compris l'importance de la rigueur et des procédures.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à R2.02, j'ai :

- acquis des bases solides en administration système
- compris le fonctionnement de la virtualisation
- découvert Docker et la conteneurisation
- gagné en autonomie

→ C'est une ressource très importante pour la suite de ma formation et pour éventuellement un futur emploi qui utilise la virtualisation pour optimiser leurs ressources.

→ Améliorations possibles :

Si je devais m'améliorer :

- mieux maîtriser les configuration de Windows afin d'effectuer plus rapidement la configuration de machines virtuelles
- approfondir Docker
- m'entraîner davantage sur les scripts

→ Compétence et apprentissage critique :

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :

RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

Ainsi que les apprentissages critiques :

AC11.03 – Configurer les fonctions de base du réseau local

AC11.04 – Maîtriser les systèmes d'exploitation pour administrer réseaux et services

AC11.05 – Identifier les dysfonctionnements

AC11.06 – Installer un poste client

AC13.01 – Utiliser un système informatique et ses outils

→ Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises, j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.